



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño Digital Moderno

Tarea No. 1

(Sistemas Numéricos, Conversiones y Aritmética)

Nombre del profesor:

Dr. Oscar Fuentes

Grupo: 05

Integrantes: Trujillo Morales Mario Alberto

Carbajal Lopez Jose David

Hebber Omar Dominguez Hernandez

Juárez Castillo Romario Uriel

Semestre: 2027-1

Tarea 1: Sistemas Numéricos, Conversiones y Aritmética

Objetivo:

Consolidar los conceptos fundamentales de sistemas de numeración posicional, procesos de conversión de bases por divisiones/multiplicaciones sucesivas y la implementación de operaciones aritméticas binarias con signo en Complemento a 2 mediante un enfoque procedural modular.

Introducción

En esta práctica se desarrolló un programa en Python para realizar conversiones y operaciones entre diferentes sistemas numéricos, desde base 2 hasta hexadecimal (16). También se implementaron operaciones binarias utilizando 6 bits, considerando 1 bit de signo y 5 bits de datos.

Descripción metodológica

Primero se solicita al usuario el ejercicio a resolver y en conjunto la base inicial y la base destino. El programa valida que los valores introducidos correspondan a la base seleccionada y, posteriormente, realiza la conversión mediante un valor decimal intermedio. Para las operaciones binarias se implementaron sumas y restas mediante el complemento a dos y mediante el método de conservar el primer 1 de derecha a izquierda. Además, se incorporó un sistema de detección de errores y de resultados fuera del rango permitido.

Problema 1: Conversor de Bases Numéricas con Validación

Validación Rigurosa de Entrada:

```
=====
TAREA 1: SISTEMAS NUMÉRICOS Y ARITMÉTICA DIGITAL
=====
1. Problema 1: Conversor de Bases con Validación
2. Problema 2: Sumador Binario de 6 bits (C2)
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 1

--- PROBLEMA 1: CONVERSION DE BASES NUMÉRICAS ---
Ingrese la base de origen (2 a 16): 9
Ingrese el número en base 9: 0123456789AB
[RECHAZADO] La entrada '0123456789AB' contiene caracteres inválidos para la base 9.
```

Rango de Soporte de Bases:

```
=====
TAREA 1: SISTEMAS NUMÉRICOS Y ARITMÉTICA DIGITAL
=====
1. Problema 1: Conversor de Bases con Validación
2. Problema 2: Sumador Binario de 6 bits (C2)
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 1

--- PROBLEMA 1: CONVERSION DE BASES NUMÉRICAS ---
Ingrese la base de origen (2 a 16): 16
Ingrese el número en base 16: 9aBcDf
Ingrese la base de destino (2 a 16): 11

=== RESULTADO ===
(9ABCDF)_16 = (10140895.0)_10
Resultado final: (57A7006)_11
```

Algoritmo de Conversión (La Cuenta Larga):

```
62     # Parte entera
63     for c in entero:
64         resultado = resultado * base + valor(c)
65     # Parte decimal
66     if decimal != "":
67         posicion = 1
68         for c in decimal:
69             resultado += valor(c) / (base ** posicion)
70             posicion += 1
71     return resultado
```

Problema 2: Emulador de Sumador Binario de 6 bits

Función de Suma

```
=====
=====
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNAM
DISEÑO DIGITAL MODERNO
=====
=====
Tarea 1: Sistemas Numéricos, Conversiones y
Aritmética

1. Conversion de bases
2. Operaciones binarias de 6 bits
3. Operaciones en otras bases
4. Salir

Selecciona una opcion: 2
```

```
=====
PROBLEMA 2: SUMADOR DE 6 BITS
=====

Se usan 6 bits:
1 bit de signo + 5 bits de datos

Primer numero decimal (-32 a 31): 10
Segundo numero decimal (-32 a 31): 5

-----
REPRESENTACION
-----

10 = 001010
5 = 000101

1. Sumar
2. Restar
Selecciona una opcion: 1
```

Selecciona una opcion: 1

SUMA

001010
+ 000101

001111

Resultado: 15

Detección de Signo y Complemento a 2

=====

PROBLEMA 2: SUMADOR DE 6 BITS

=====

Se usan 6 bits:

1 bit de signo + 5 bits de datos

Primer numero decimal (-32 a 31): 7

Segundo numero decimal (-32 a 31): 15

REPRESENTACION

7 = 000111

15 = 001111

1. Sumar

2. Restar

Selecciona una opcion: 2

Metodo de resta:

1. Complemento a dos

2. Segundo metodo

Selecciona el metodo: 1

RESTA

000111
- 001111

Complemento:

001111

110001

Suma:

000111
+ 110001

111000

Resultado: -8

Procedimiento inverso:

Resultado: 111000

Complemento: 001000

Valor: - 8

Resultado y Overflow:

Selecciona una opcion: 2

```
=====
          PROBLEMA 2: SUMADOR DE 6 BITS
=====
```

Se usan 6 bits:

1 bit de signo + 5 bits de datos

Primer numero decimal (-32 a 31): 20

Segundo numero decimal (-32 a 31): 15

```
-----
REPRESENTACION
-----
```

20 = 010100

15 = 001111

1. Sumar

2. Restar

Selecciona una opcion: 1

```
-----ERROR!
```

SUMA

```
-----
    010100
```

```
|+ 001111
```

```
-----
    100011
```

Error: overflow.

El resultado no cabe en 6 bits.

```

=====
PROBLEMA 2: SUMADOR DE 6 BITS
=====

Se usan 6 bits:
1 bit de signo + 5 bits de datos

Primer numero decimal (-32 a 31): -20
Segundo numero decimal (-32 a 31): -15

-----
REPRESENTACION
-----
-20 = 101100
-15 = 110001

1. Sumar
2. Restar
Selecciona una opcion: 1
ERROR!

-----
SUMA
-----

```

```

-----
    010100
+   001111
-----
    100011

Error: overflow.
El resultado no cabe en 6 bits.

```

Conclusión

El programa permite automatizar la conversión entre diferentes bases y comprobar operaciones aritméticas, reforzando el manejo de sistemas numéricos y la representación binaria con signo mediante complemento a dos.